

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: ROBÓTICA INDUSTRIAL

Plan: I23

Área: Informática

Bloque: Tecnologías aplicada

Nivel: 5º

Tipo (obligatoria o electiva): electiva

Modalidad (cuatrimestral o anual): cuatrimestral

Horas reloj	Horas cátedra	Horas cátedra semanales
60	80	5

FUNDAMENTACIÓN

Desde que los escritores Capek y Asimov acuñaran y empezaran a definir el término ROBOT, mucho se ha escrito al respecto y lo que anteriormente parecieron fantasías fueron tomando formas reales de fundamentación científica a pasos agigantados.

La Robótica Industrial ha revolucionado las formas de producción y es un hecho consensuado entre los especialistas que dicha transformación cualitativa lejos de haber concluido tomará formas y grado de incidencia cada vez mayores en las grandes empresas y en las PyMES dedicadas a producción o servicios.

Como sistema mecatrónico complejo en el diseño, implementación, operación y/o mantenimiento de un robot industrial se conjugan conocimientos de las especialidades ingenieriles de Mecánica, de Electrónica, de Electromecánica, de Informática, de Industrial, además de un sin número de otras sub-disciplinas de saberes.

Además, la Facultad Regional Buenos Aires está montando un moderno laboratorio de fabricación flexible con equipos de características 100% análogos a la industria, apto para formar en teoría y práctica a los estudiantes de ingeniería de todas sus especialidades.

El rol de las tecnologías de la automatización no es “un fin en sí mismo” sino “un medio para”, en el marco de una organización como un todo. Es necesario visualizar la empresa como sistema.

Los criterios de la automatización robótica deben estar orientados al “cumplimiento de las necesidades del cliente” y al “aumento de la productividad global”, considerando el impacto económico, social y ambiental.

Es necesario comprender las causas y los requerimientos para implementar tecnologías de automatización robótica, comprendiendo los fundamentos tecnológicos de base de los elementos

usados y visualizar las ventajas y desventajas de las diversas soluciones tecnológicas, costos e interrelaciones en la organización.

El alumnado debe enfrentarse al desafío de identificar, formular, concebir, diseñar y desarrollar, proyectos de ingeniería aplicados a problemas de automatización, similares a los que pudieran presentarse a lo largo de su trayectoria profesional en la industria.

Sobre la base de conocer las últimas tecnologías aplicada a la automatización, se genera el ámbito propicio para la generación de desarrollos, innovaciones o novedosas maneras de aplicar la tecnología.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencias	Baja	Media	Alta
CG1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería			X
CG2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería		X	
CG4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería		X	
CG5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas	X		
CG6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo			X
CG7. Comunicarse con efectividad			X
CG8. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.			X

OBJETIVOS

- Capacitar al futuro profesional en el variado espectro de especialidades orientadas a la robótica industrial, dándole una formación teórico práctica mecatrónica
- Definir y analizar las características que diferencian a los Robots de otras máquinas automáticas.
- Comprender la cinemática y la dinámica del manipulador y de los actuadores para poder entender los parámetros que influyen en forma determinante para el diseño mecánico.
- Estudiar los mecanismos internos típicos de los robots.
- Comprender las estrategias básicas de control y técnicas de programación de tareas utilizadas en Robótica y aplicarlas a una tarea particular con un Robot industrial.
- Analizar los Sistemas de Producción Integrados por Computadora con el Robot como superior en los que se integra Robótica Industrial, del CIM (Computer Integrated Manufacturing), IMS (Intelligent Manufacturing Systems) al nivel superior de MFIF (Multifunction Intelligent Factories).
- Comprender el cambio cultural y de estilo de conducción de los Recursos Humanos en ambientes tecnológicos con Robots.
- Conocer las alternativas que ofrecen los proveedores de robots a nivel mundial y local, tomando conciencia de cuál es la mejor forma de aplicarlas en cada caso, considerando costos, operaciones e impacto en la organización, cadena de valor o el servicio al cliente.

- Conocer las máquinas complementarias al robot que permiten su funcionamiento. Comprender la dificultad en la integración de las tecnologías.
- Comparar con tecnologías de bajo nivel de automatización, para resaltar las ventajas que se logran con las nuevas tecnologías disponibles.

Contenidos mínimos:

- Comparativa entre sistemas “capital intensivo” <> “mano de obra intensivos” en la organización de las industrias.
- Conceptos de “automatización” y “autonomación” en general y en particular aplicados a la robótica.
- Morfología interna de los robots, mecánica y electrónica de los accionamientos.
- Características que definen un robot, ventajas y desventajas comparativas.
- Tipos de robot industriales, clasificados por funcionalidad y aplicación.
- Dispositivos complementarios, concepto de celda robotizada.
- Programación de robots, lenguajes e interfaces usuario máquina.
- Sistemas complementarios de control y captura de información.
- Análisis, evaluación y gestión de proyectos de automatización.
- Medidas de seguridad aplicadas al diseño de celdas automáticas.
- Impacto social de la automatización.

Contenidos analíticos:

Unidad 1 - INTRODUCCIÓN

Introducción. Breve historia de los Robots. Definición de automatización, autonomación, robot y robótica. Automatización Jidoka. Sistemas realimentados. Aplicaciones de los Robots. Definiciones y Términos usuales en Robótica.

Unidad 2 – MECANICA DE LOS ROBOTS

Ejes de movimiento controlado. Motores utilizados en robots, servomotores. Tipos de reductores, backlash, reductor armónico, reductor ciclo drive. Sistema de medición angular, encoders absolutos e incrementales. Frenos de eje y de seguridad.

Unidad 3 – CARACTERISTICAS DE LOS ROBOTS

Manipulador básico. Cartesiano o Rectangular. Manipulador Cilíndrico. Manipulador Esférico. Manipulador Articulado. Parámetros de especificación. Grados de libertad, Alcances, volumen de trabajo y volumen útil, capacidad de carga, precisión de posicionado y otras características distintivas

Unidad 4 – CLASIFICACION DE ROBOTS

Brazos robóticos manipulación de baja carga y alcance. Robots scara, volumen de trabajo y tipos de grados de libertad. Brazo robótico de manipulación de carga y volumen medios. Brazo robótico de manipulación de carga y volumen altos. Robots específicos para soldadura, tipos de arquitectura y fuentes de soldadura. Robots para industria alimenticia / farmacéutica. Robots específicos para paletizado, grados de libertad y tipo de volumen. Robots específicos para tareas de pintura. Robots tipo Delta. Otros modelos específicos. Posicionadores robotizados. 7 grado de libertad longitudinal, ampliación del volumen de trabajo.

Unidad 5 – PROGRAMACIÓN DE LOS ROBOTS

Introducción. Necesidades de los sistemas operativos. Programación de aplicaciones para robots. Programación del robot KUKA-KR-125 . Programación por aprendizaje. Softwares específicos para programación de tareas de soldadura, pintura y paletizado. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Robótica.

Unidad 6 – CELDA ROBOTIZADA Y DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS

Competitividad y productividad. Factores que definen tipo de celda. Dispositivos complementarios para soldadura y soldadura por puntos. Celda de paletizado. Transportes de banda, modulares, palet conveyer, rodillos. Intercaladores y dispositivos de conformado de producto. Agrupadores, dispositivos generadores de layer. Dispensadores de palet. Dispositivo para movimiento de palet llenos y vacíos, transportes, giradores, transferencias. Estrechadoras, semi automáticas, automáticas, automáticas de alta productividad.

Unidad 7: OTROS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICOS

Controlador lógico programable (PLC). Componentes. Clasificación. Memoria. Módulos de Entrada / Salida (E/S), Programación. Algunas configuraciones prácticas. Sensores aplicados a procesos automáticos. Sensores inductivos, fotoeléctricos y otros.

Unidad 8: ANALISIS ECONÓMICO DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN

Cálculo y aplicación de indicadores económicos VAN, TIR, Cash flow, retorno de inversión, etc. Análisis de recupero de inversión, identificación de costos directos e indirectos que se ven afectados por el proyecto. Determinación de viabilidad económica de un proyecto de ingeniería. Cálculo de importaciones. Gestión de costos de importación. Financiamiento de proyectos de inversión

Unidad 9 – EFECTORES FINALES

Introducción. Clasificación de los efectores finales. Herramientas de propósitos especiales. Componentes para vacío, Efectores finales de ventosa. Efector final tipo garra, tipo fork, tipo pinza y otros.

Unidad 10 – SEGURIDAD EN ROBÓTICA

Tipos y gestión de riesgos. Medidas de seguridad aplicables a los sistemas robóticos. Barreras físicas, barreras ópticas. Otros componentes de seguridad. Costos asociados.

Unidad 11: IMPACTO SOCIAL DE LA AUTOMATIZACIÓN

El futuro de la automatización. Robot humanoides cuadrúpedos y bípedos. Combinación entre la inteligencia artificial y los sistemas automáticos. La automatización y su impacto en la sociedad. Relación entre automatización y desocupación. Análisis del impacto en la industria argentina.

Distribución de carga horaria entre actividades teóricas y prácticas:

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
Teórica	35	0	35
Formación práctica	25	0	25

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla
Formación Experimental	0	0	
Problema Abiertos de Ingeniería (ABP)	15	0	Aula
Trabajo práctico integrador (TPI)			
Proyecto y diseño	0	0	
Otros:			
Programación robótica	5	0	Laboratorio de CNC y Robótica – Campus
	5	0	
Programación PLC			Laboratorio de PLC - Medrano

Estrategia de enseñanza y actividades de aprendizaje

a) Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica):

En la asignatura se desarrollan las clases teóricas fundamentalmente sobre un esquema expositivo e incentivar permanentemente la participación, tanto con preguntas como con descripciones de casos análogos vistos o vividos por el equipo docente o el alumnado.

Impartir en clase los fundamentos de cada tema para que los alumnos y alumnas se familiaricen con ellos y al verse involucrados en sus primeros pasos de actividad profesional, y poder así profundizarlos según su actividad, teniendo claros los conceptos básicos.

Se trata de impartir conocimientos nuevos, de una especialidad basada en la “mecatrónica” aplicada a la industria, avanzar desde los conceptos más simples a los más complejos, propiciar siempre que los conceptos se visualicen en la forma más concreta posible y buscar la intervención del alumnado para verificar la comprensión de los temas. Recurrir a medios audiovisuales para familiarizar a cada estudiante con el equipamiento empleado en Argentina y en el exterior.

Recurrir a comparaciones de operación entre distintas tecnologías, evidenciando ventajas y desventajas.

Para presentar el tema impacto social de la automatización, se prevee una clase libre donde docentes y alumnado puedan opinar y debatir la problemática.

Propiciar la participación de alumnos y alumnas en congresos, exposiciones y charlas temáticas. En lo posible, organizar conferencias especiales a cargo de expertos.

Trabajo Práctico Integrador (TPI), práctico de programación robótica y práctica de PLC:

El trabajo práctico integrador es un anteproyecto de ingeniería que deben resolver los alumnos y las alumnas a lo largo de toda la cursada.

En las primeras clases de la cursada, se entrega un documento descriptivo de un proceso logístico real (relevado en empresas reales) con bajo nivel de automatización. El alumnado aplica los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas para desarrollar una solución automatizada del problema. El TPI es grupal máximo 5 integrantes. Cada grupo tiene asignado un docente o ayudante a modo de tutor. La función del tutor es: orientar al grupo en las posibles soluciones, responder preguntas e inquietudes técnicas, verificar la participación de todos los integrantes y realizar un seguimiento semana a semana del avance del grupo.

A lo largo de la cursada, se destinarán horas de clase en el aula para que los grupos se puedan juntar e intercambiar ideas entre ellos y con el tutor.

La anteúltima clase de la cursada cada grupo deberá presentar el trabajo escrito, conteniendo como mínimo, las siguientes partes:

- Presentación del problema a automatizar
- Solución propuesta
- Especificaciones técnicas de componentes a utilizar.
- Lista de componentes y servicios a adquirir.
- Estudio económico del proyecto
- Conclusiones y recomendaciones

Luego de la aprobación del trabajo práctico escrito, los grupos deberán hacer una presentación ante los docentes y al resto de los integrantes de la cursada. Respondiendo las preguntas que surjan en la exposición.

Una de las clases se dicta en el laboratorio de CNC y Robótica de Campus. En dicha clase teórico práctica, se repiten los contenidos teóricos de la clase “Características de los robots industriales” pero aplicados al robot KUKA KR125 disponible en el laboratorio. De esta manera, el alumnado vivencia sobre un equipo real industrial los conocimientos teóricos. Posteriormente, se realiza una práctica de programación donde cada estudiante tiene posibilidad de mover e interactuar con el robot.

Otra de las clases de la asignatura, se dicta en el laboratorio de PLC de la sede Medrano. El alumnado se separa en grupos reducidos, cada uno de los grupos con un PLC + PC. Se dicta la teoría básica de programación y se refuerza el conocimiento con ejemplos prácticos resueltos por el alumnado.

Conferencias y conferencistas:

Es práctica habitual de la cátedra invitar especialistas en diferentes disciplinas (RFID – WIS – IOT – etc)

La cátedra (alumnos y docentes) participan de los encuentros logísticos (ML management Logístico y Arlog encuentro anual de logística, y también de charlas espontáneas que sean del interés de la cátedra).

Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades:

Material de estudio correspondiente a cada unidad temática a disposición en la Web UTN-FRBA, medios audiovisuales de exposición en clase, equipos robóticos para realización de prácticas y equipos PLC para prácticas de programación.

Evaluación:

a) Modalidad:

El alumnado recibe claras indicaciones del régimen de aprobación de la materia y el sistema de evaluación el primer día de clase.

Se desarrollarán las modalidades de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

Los docentes de la cátedra prestarán especial atención a la comprensión por parte de los alumnos de los conceptos impartidos, especialmente durante las clases prácticas. De esta manera, la evaluación será considerada como un elemento más del proceso de aprendizaje, la cual, por una parte, permitirá al cuerpo docente interpretar si los conceptos vertidos han sido suficientemente profundos. Por otra, posibilitará al alumnado tomar conocimiento de sus debilidades en el aprendizaje de la asignatura.

Del resultado de dicha evaluación se desarrollarán -si fuera considerado conveniente por el cuerpo docente - clases de repaso con el objeto de colaborar con el aprendizaje de la materia.

La evaluación constará de 2 instancias:

- Evaluación parcial
- Presentación del trabajo practico integrador grupal, con evaluación individual.

Se tendrá en cuenta para la evaluación en el parcial y en la presentación del TPI:

- Correcto desarrollo de los temas
- Capacidad de análisis
- Uso del vocabulario específico
- Criterios y conclusiones ante los problemas planteados
- Correcto análisis y elección de la metodología resolutoria.

b) Requisitos de regularidad:

Asistencia mayor al 75%.

Presentación grupal del TPI y aprobación individual.

Examen Parcial aprobado con nota mayor o igual a 6/10.

Tendrán 2 instancias de recuperatorio por cada parcial.

c) Requisitos de aprobación Final:

Examen Final aprobado con nota mayor o igual a 6/10.

d) Requisitos de aprobación directa (promoción):

Podrán promocionar si:

- La nota del Parcial o del 1° recuperatorio es igual o mayor a 8/10.
- Evaluación individual del TPI tiene nota igual o mayor 8/10

Articulación Horizontal y vertical con otras materias

***Proyecto Final:** articulación horizontal, metodologías de trabajo aplicadas al TPI son útiles para el proyecto final. Los contenidos tecnológicos enseñados en la materia, en muchos casos, son una base para la definición y el desarrollo del proyecto final.

*** Fabricación Flexible y Sistemas Inteligentes:** articulación horizontal, algunos contenidos de la materia son complementarios a Fabricación flexible y sistemas inteligentes.

Los contenidos a articular son: U2: Sensores y Actuadores Industriales, U5: Sistemas de Fabricación Flexible, U8: Instalación de Sistemas de Automatización Industrial

***Evaluación de Proyectos:** articulacionvertical, para la evaluación económica del TPI se aplican herramientas de evaluación de proyectos. Los contenidos a articular son: Sistemas de depreciación y amortización de bienes de uso, calculo VAN TIR, amortización de bienes de capital, lay out, anteproyecto de planta, flujo neto de caja.

Cronograma estimado de clases:

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónica o virtual asincrónica)
1	Presentación de la asignatura. Definiciones automatización + autonomación + robótica + jidoka + CIM + IMS Automatización lazo abierto + realimentada + doble realimentada	PRESENCIAL
2	Cadena cinemática, reductores + encoders + motores + tomas de energía + etc	PRESENCIAL
3	Características de los robots: • Volumen • GL • Estructura • Carga útil + diagrama de carga • Precisión repetitibilidad	PRESENCIAL
4	Familias de robots + aplicación	PRESENCIAL
5	Concepto de celda robotizada + dispositivos complementarios al robot - 1º parte	PRESENCIAL
6	Concepto de celda robotizada + dispositivos complementarios al robot - 2º parte - Lay Out	PRESENCIAL
7	Sensores + Visión artificial + PLC teoría	PRESENCIAL
8	Programación de robot Practica laboratorio Campus	PRESENCIAL
9	PLC programación	PRESENCIAL
10	PLC practica en el laboratorio	PRESENCIAL
11	Economía: • VAN TIR ROI Cash flow	PRESENCIAL
12	Economía: Gestión / costos de Importaciones Financiamiento de proyectos de inversión Teoría de las restricciones, aplicada a proyectos de automatización	PRESENCIAL
13	Efectores finales	PRESENCIAL
14	1ª parcial	PRESENCIAL
15	Seguridad en robótica Contratos	PRESENCIAL
16	Ética y robótica Presentación de TPI	PRESENCIAL

Bibliografía:

- Sánchez Jiménez, José Luis, 2021 Fundamentos de la robótica ISBN 9789585030534 – ECOE ediciones - ISBN: 9789585030534, 9789585030527
- Monje Balmaseda, Oscar - Benitez Ortuzar - Lledo Yague, Francisco - **2021** - La robótica y la inteligencia artificial en la nueva era de la revolución industrial 4.0: los desafíos jurídicos, éticos y tecnológicos de los robots inteligentes - Dykinson - ISBN: 9788413776613
- García Moreno, Emilio - 2020 - Automatización de procesos industriales: robótica y automática - Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia - ISBN: 9788490209523, 9788490209516
- Ballester Casanella, Blanca - 2023 - Tecnología, robótica y sus implicaciones éticas - Dykinson - ISBN: 9788418971846, 9788419444837
- Pardo Alonso, José L. - 2022 - Montaje y puesta en marcha de sistemas robóticos y sistemas de visión en bienes de equipo y maquinaria industrial: FMEE0208 (2a. ed.) - IC Editorial - ISBN: 9788411032377
- Martin Ford, (2015) - El auge de los robots: La tecnología y la amenaza de un futuro sin empleo – Editorial Paidós
- Intralox – (2025) Manuales de ingeniería - <https://www.intralox.com/es/resources/engineering-manual>
- Interroll, (2025) – Manuales de usuario - <https://www.interroll.com/es/recursos/descargas>

CORRELATIVAS:

Para cursar:

Cursadas: Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3 °año)

Aprobadas: Administración General (Cód. 032521, 2° año), Física II (Cód. 950606, 2° año)

Para rendir:

Aprobadas: Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3°año)